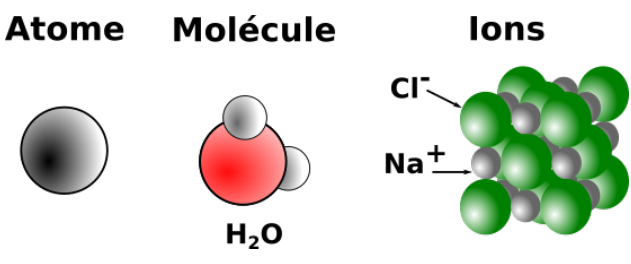
C3 : La matière à l'échelle microscopique

En chimie, on distingue l'échelle **macroscopique** qui est celle des objets de notre quotidien, et l'échelle **microscopique** qui est celle des entités chimiques.

Les atomes, les ions et les molécules sont des **entités chimiques**.



Une **espèce chimique** est une «collection» d'un grand nombre[1] d'entités chimiques.

1 Les atomes.

A. Composition.

- **L'atome** est la plus petite des entités chimiques, il est constitué d'un **noyau** entouré d'un nuage électronique.
- Le **noyau** est constitués de particules appelées **nucléons**. Un nucléon est un **proton** ou un **neutron**.

Définition Notation symbolique

Le noyau d'un atome est représenté par: ${}^{A}_{Z}X$
où:
- Z est le nombre de **protons** (ou numéro atomique).
- A est le nombre de **nucléons** (ou nombre de masse).
- X est le **symbole** de l'atome.
- Le nombre de neutrons N se calcule par N = A - Z

Le **symbole** d'un atome est une lettre majuscule parfois associé à une lettre minuscule. **Exemple :** Cu ; C ; O ; Mn …

B. Quelques grandeurs physiques

- Taille et charge de l'atome

	Atome	Noyau
Taille(m)	1×10^{-10}	1×10^{-15}

Propriété : L'atome est essentiellement constitué de vide !

Masses dans l'atome :

	Masse (kg)
proton	$1{,}67 \times 10^{-27}$
neutron	$1{,}67 \times 10^{-27}$
électron	$9{,}11 \times 10^{-31}$

Observations:
1. Les nucléons ont quasiment la même masse.
2. La masse d'un électrons est beaucoup plus petite que celle d'un nucléon.

Propriété : La masse d'un atome est concentrée dans son noyau.

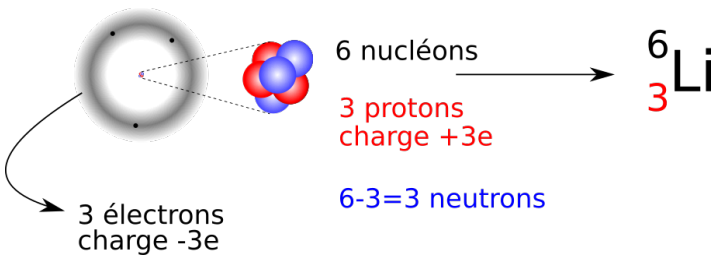
Charges électriques dans l'atome.

- La plus petite charge électrique **positive** est celle du **proton**, on la note +e (e pour élémentaire)
- La plus petite charge électrique **négative** est celle de l'**électron**, on la note – e

La charge électrique s'exprime en coulomb (C)

	Charge (C)
proton	$+e = 1{,}60 \times 10^{-19}$ C
neutron	0
électron	$-e = 1{,}60 \times 10^{-19}$ C

Propriété : L'atome est électriquement neutre, car il contient le même nombre de protons et d'électrons.



2 Les molécules.

Définition Molécules

Une molécule est un ensemble d'atomes **liés** entre eux.

La **formule brute** d'une molécule se composte de lettres et de chiffre.

Attention: le nombre est toujours écrit après la lettre !

Exemples :
- Dans H_2O il y a deux atomes H et un seul O
- Dans CO_2 il y a un atome C et deux atomes O.

3 Les ions.

A. Composition

Définition Ions

- Un ion est un ensemble d'atomes qui a **gagné** ou **perdu** un ou plusieurs électron(s).
- Il possède une charge électrique **négative** ou **positive**.

La charge électrique totale d'un ion est notée en exposant **Exemples :** Cu^{2+} ; H^+ ; SO_4^{2-} ; MnO_4^{2-}

- Les ions chargés négativement sont des anions
- Les ions chargés positivement sont des cations.

B. Solide ionique

Définition Solide ionique

À l'état solide, les ions de charges opposées s'associent pour former un composé ionique qui est globalement neutre.

Exemples :
- Le chlorure de sodium est un solide ionique contenant des ions Na^+ et Cl^- sa formule est NaCl
- Le chlorure de cuivre est un solide ionique contenant des ions Cu^{2+} et Cl^- sa formule est $CuCl_2$

Ce qu'il faut savoir faire ⬇️

- ✔ Définir une espèce chimique comme une collection d'un nombre très élevé d'entités identiques.
- ✔ Exploiter l'électroneutralité de la matière pour associer des espèces ioniques et citer des formules de composés ioniques.
- ✔ Utiliser le terme adapté parmi molécule, atome, anion et cation pour qualifier une entité chimique à partir d'une formule chimique donnée.
- ✔ Citer l'ordre de grandeur de la valeur de la taille d'un atome.
- ✔ Comparer la taille et la masse d'un atome et de son noyau.
- ✔ Établir l'écriture conventionnelle d'un noyau à partir de sa composition et inversement.

[1] Celui-ci sera détaillé dans le chapitre C5